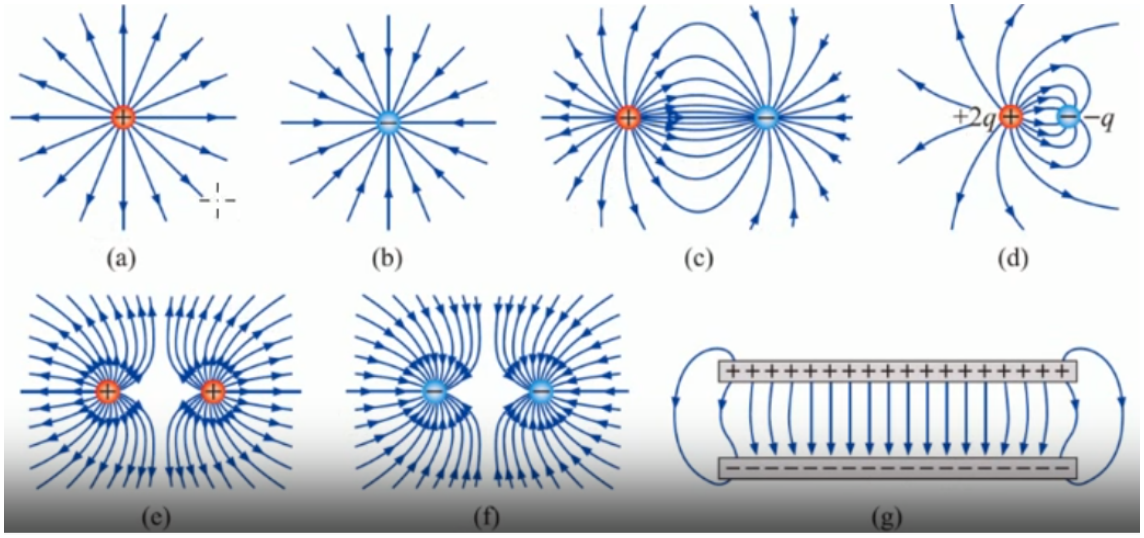
普通物理實驗結報



電力線

第十組

組員:	貢獻度
吳	50%
卓	50%

1 實驗目的

藉由電力線的認識來瞭解靜電荷之間的交互作用。

2 實驗原理

2.1 庫侖定律 (Coulomb's Law)

兩靜止電荷間作用力的關係，由庫侖於 1784 年發現。實驗得知：

1. 此作用力沿著兩電荷的連線。
2. 大小與兩電荷乘積 q_1q_2 成正比。
3. 大小與距離平方 r_{12}^2 成反比。
4. 同號互斥，異號相吸。
5. 與介質特性有關。

兩靜止電荷間作用力可以表示爲：

$$\mathbf{F}_{12} = k\frac{q_1q_2}{r_{12}^2}\hat{\mathbf{r}}_{12} = -\mathbf{F}_{21} \tag{1}$$

其中 $\hat{\mathbf{r}}_{12} = \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}}$ 爲單位向量，k 爲靜電常數。若使用靜電單位 (e.s.u.)，眞空中 $k = 1\ \mathrm{dyne}\cdot\mathrm{cm}^2/\mathrm{esu}^2$。

2.2 電場 (Electric Field)

電場強度 $\mathbf{E}$ 定義爲將一極小試驗電荷 q_0 置於場中，其單位電荷所受的力：

$$\mathbf{E} = \lim_{q_0\to 0}\frac{\mathbf{F}}{q_0} \tag{2}$$

其中 $q_0 \to 0$ 是爲了避免干擾原靜電場分佈。電場力可寫爲 $\mathbf{F} = q_0\mathbf{E}$。

2.3 電力線 (Electric Field Lines)

法拉第引入電力線來視覺化電場：

- 正電荷電力線指向外，負電荷指向內。
- 電力線數目與電量大小成正比。
- 電力線密度與電場大小成正比。
- 電力線不可相交。

2.4 電位差 (Electric Potential Difference)

在電場 $\mathbf{E}$ 中移動電荷 q_0 需克服電場力作功 $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$。定義電位能爲 U，則電位 V 爲：

$$V = \frac{U}{q_0} = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \tag{3}$$

兩點間之電位差爲：

$$\Delta V = V_f - V_i = \frac{\Delta U}{q_0} = -\int_i^f \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{W_{if}}{q_0} \tag{4}$$

2.5 等位面與電力線的關係

電位相同之點的軌跡稱爲等位面。

- 電荷在等位面上移動不作功 ($W = 0$)。
- **電力線必與等位面正交**：若不垂直，則電場在面上會有分量 $\mathbf{E}_{\parallel}$，移動電荷將會作功，這與等位面定義矛盾。

2.6 導體的特性

當導體處於外電場中，自由電子會流動直至導體內每一點的電位都相等爲止，此時導體內部電場爲零，且導體表面爲一個等位面。

3　實驗方法

使用一個裝有一對電極的碳質畫板，與串聯電阻並聯後接上電源，則碳質畫板上即有電位產生。再利用與檢流計連接的 U 形探針接觸碳質畫板，測出等位點，連接所有點即成等位線；依此類推，可以描繪出其他的等位線，進而繪出電力線的分佈。

4　數據分析

4.1　實驗一

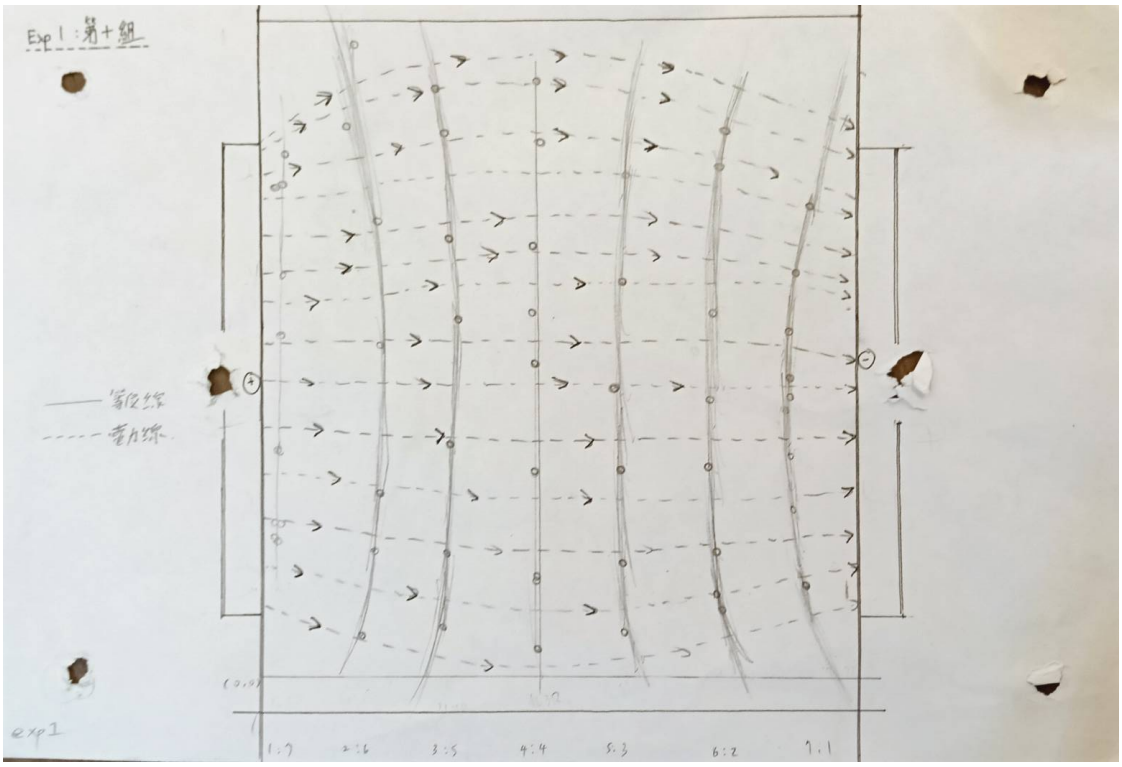


Figure 1: 實驗結果圖一

在本實驗中，兩電極平行排列且皆是長方形，所以兩電極等位線圖形相互對稱，在理想情況下，兩電極的垂直平分線上電位疊加後爲 0。但實際量測後，中央等電位線距離左方電極 6.7cm，距離右方電極有 7.7cm，兩者並不相等，我們認爲可能原因是儀器上的串聯電阻並不是各個都相等，所以我們使用三用電表量測各區間的電阻後，得到下表:

Table 1: 不同電位點之電阻值測量結果

測量點	電阻值 ($M\Omega$)
R_1	13.81
R_2	13.89
R_3	13.66
R_4	13.72
R_5	13.52
R_6	13.70
R_7	13.55
R_8	13.77

由表 1，因爲串聯電阻值都並不相同，所以檢流計所連結的點位，並非理論上的零等位點，而 $R_1 - R_4$ 電阻值加總大於 $R_5 - R_8$，所以才會出現讓原本預期在幾何中心出現的零電位點向左邊偏移。

4.2 實驗二

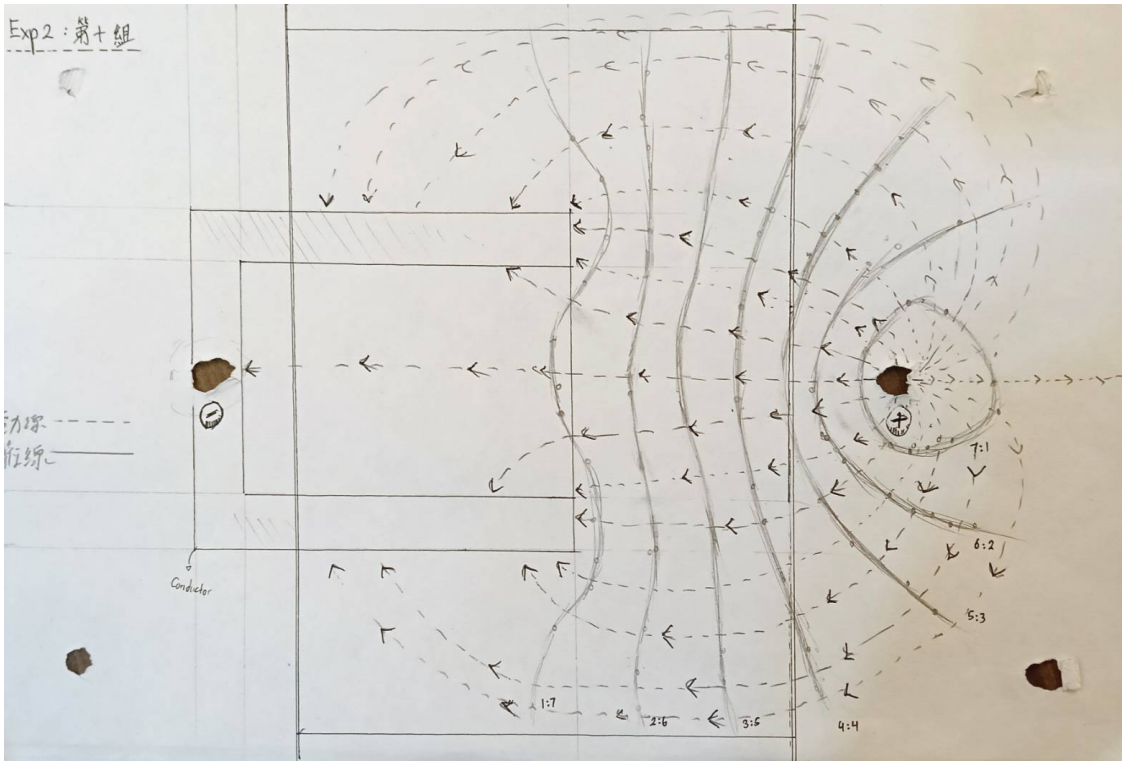


Figure 2: 實驗結果圖二

在實驗二中，左方爲 U 字形電極，雖說導體內部電場應爲 0，但因爲 U 字形電極並非完全封閉，而是有一個開口，使得電力線仍能進入其中，我們也觀察到，電力線大多都指向 U 字形電極尖端，對應了尖端放電的概念，所以電場強度較大。

4.3 實驗三

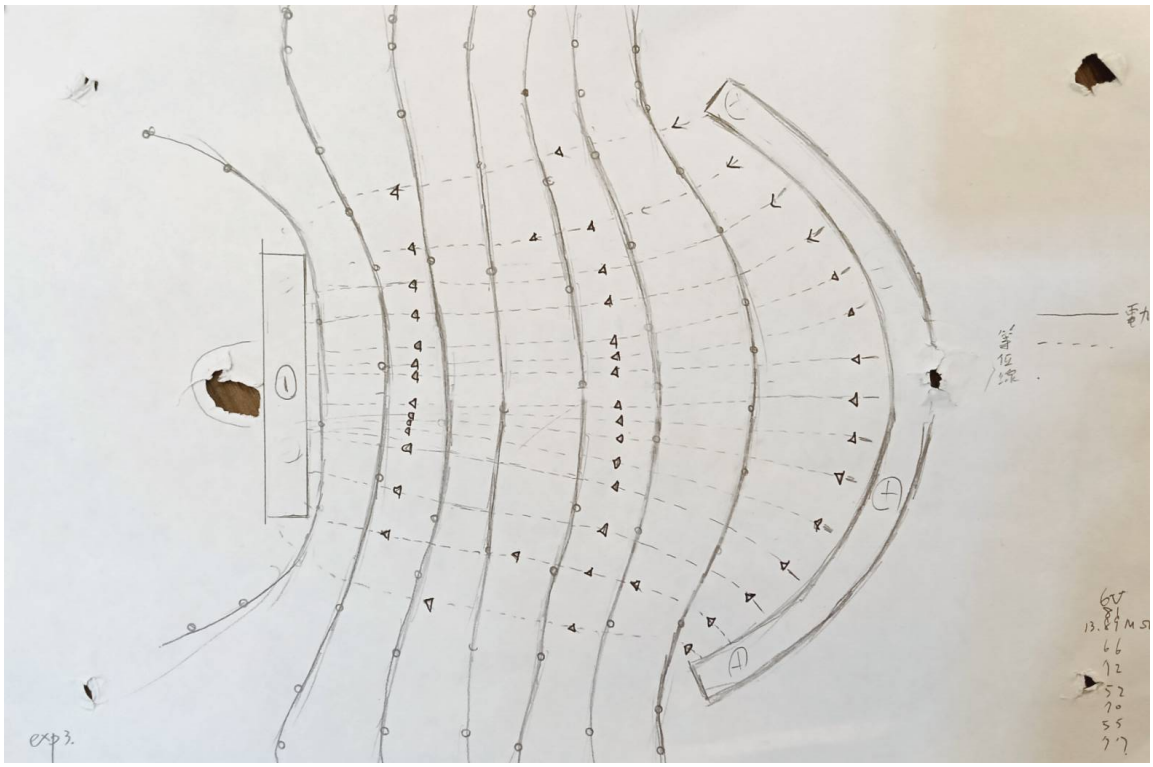


Figure 3: 實驗結果圖三

實驗三中，由於右側半圓形電極的表面積較大，電荷分布較爲分散。根據高斯定律與電荷密度公式 $\sigma = \frac{Q}{A}$，在相同電位差下，較大的表面積導致表面電荷密度 σ 較低。因此，從該電極發散出的電力線密度較爲稀疏，兩等電位線間距也較寬。相對的，左側電極表面積較小，電力線密度也較高，等位線間距也較窄。

5 結果與討論

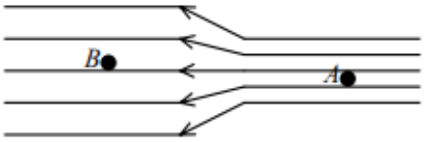
實驗一：理想上兩電極中央應爲零電位，但實測發現向左偏移（6.7 cm vs 7.7 cm）。經量測電阻，左半部總阻值（55.08 MΩ）比右半部（54.54 MΩ）大，導致左側分壓較多、電位降較快，這解釋了零電位線左移的原因。

實驗二：U 形電極雖然是導體，但因有開口，電力線仍會進入其中。此外，電力線集中在尖角處，印證了尖端效應，說明尖銳處的電場強度較大。

實驗三：半圓形電極表面積較大，電荷密度 σ 較低，使電力線分布稀疏；而左側小面積電極的電力線明顯密集。這說明了電極形狀會直接影響電場強度的分布。

6 思考問題

如下圖所示，左邊電力線間距為右邊的兩倍，若 A 點的電場大小為 40 NT/Coulomb，則 (*a*)一質子在 *A* 點所受之力為何? (*b*)*B* 點電場的大小為何?



在步驟 3 中，為何要移動探針使得檢流計上的電流調為零？

試由一個正電荷的電力線分佈說明，電力線密度（單位面積的電力線數）與距離 r 呈現平方反比關係，並進一步由此說明電場與靜電力也是呈 $1/r^2$ 的形式。

1. 向左，40NT。
2. 40NT/Coulomb。
3. 表示該點電位與檢流計連接點電位相等。
4. 因爲點電荷的電力線在歐式幾何下爲球形擴散，根據球表面積公式，電力線密度會與表面積成反比，與電場成正比，所以電場也就有 $\frac{1}{r^2}$ 衰減的形式。